

习题 7

7.1 判断下列说法是否正确，用“√”和“×”表示判断结果填入空内。

- (1) 场效应管的漏极电流 i_D 受栅源电压 v_{GS} 形成的电场控制，因此称为场效应管。()
- (2) 栅极悬空时增强型场效应管存在导电沟道，漏极电流较大。()
- (3) 耗尽型场效应管在栅源电压 v_{GS} 为 0 时存在导电沟道。()
- (4) N 沟道增强型场效应管的开启电压小于 0。()
- (5) 结型场效应管外加的栅-源电压应使栅-源间的耗尽层承受反向电压，才能保证其 R_{GS} 较大的特点。()
- (6) 若 N 沟道耗尽型 MOS 管的 V_{GS} 大于零，则其输入电阻会明显变小。()

答案：(1) √ (2) × (3) √ (4) × (5) √ (6) ×

7.2 选择正确的答案填入空内。

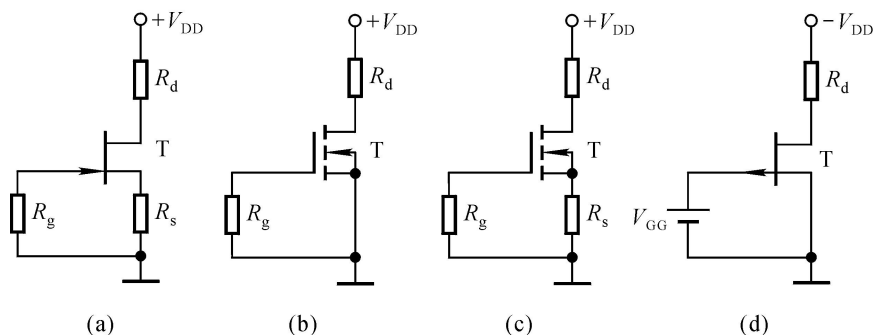
- (1) 场效应管的漏极电流是由沟道里面的()的漂移运动形成的。
A. 少子 B. 多子 C. 两种载流子
- (2) 场效应管是一种()控制型的电子器件。
A. 电流 B. 光 C. 电压
- (3) 场效应管是利用外加电压产生的()来控制漏极电流的大小的。
A. 电流 B. 电场 C. 电压
- (4) 与双极型晶体管比较，场效应管()。
A. 输入电阻小 B. 制作工艺复杂 C. 放大能力较弱
- (5) 当场效应管的漏极直流电流 I_D 从 2mA 变为 3mA 时，它的低频跨导将()。
A. 增大 B. 减小 C. 不变
- (6) 当耗尽型场效应管工作于放大区时，场效应管 I_D 的数学表达式为()。

A. $i_D = I_{DSS} e^{v_{GS}}$ B. $i_D = I_{DSS} (v_{GS} - v_{DS})^2$ C. $i_D = I_{DSS} (1 - \frac{v_{GS}}{V_P})^2$

- (7) 当栅源电压 $V_{GS}=0V$ 时，能够工作在恒流区的场效应管有()。
A. 结型管 B. 增强型 MOS 管 C. 耗尽型 MOS 管

答案 (1) B (2) C (3) B (4) C (5) A (6) C (7) A C

7.3 分别判断题图 7.3 所示各电路中的场效应管是否有可能工作在恒流区。

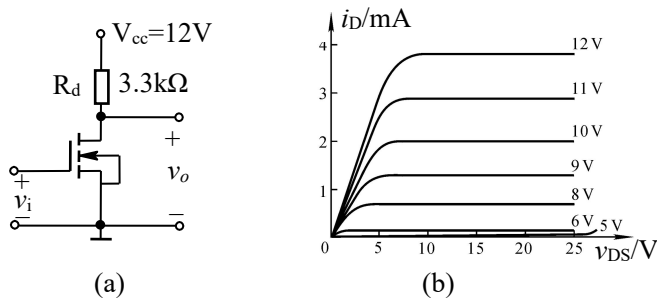


题图 7.3

解：(a) 可能 (b) 不能 (c) 不能 (d) 可能

7.4 场效应管放大电路和它的输出特性如题图 7.4(a)(b)所示，分析当 $v_i=4V$ 、 $8V$ 、 $12V$ 三种

情况下场效应管分别工作在什么区域。



题图 7.4

解：根据题 7.4(b)图所示场效应管的输出特性可知，其开启电压 $V_T=5V$ ，根据题 7.4(a)图所示电路可知 $v_{GS}=v_i$ 。

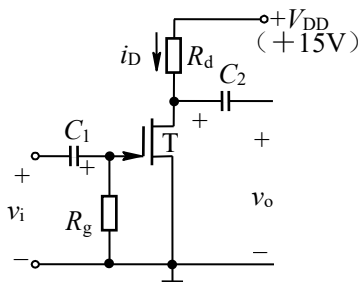
①当 $v_i=4V$ 时， $v_{GS}<V_T$ ，故场效应管截止。

②当 $v_i=8V$ 时， $v_{GS}>V_T$ ，场效应管导通。假设场效应管工作在恒流区，根据输出特性可知 $i_D \approx 0.6mA$ ，管压降 $v_{DS}=V_{CC}-i_DR_d=10V$ ，因此， $v_{DS} > v_{GS} - V_T$ ，说明假设成立，即场效应管工作在恒流区。

③当 $v_i=12V$ 时， $v_{GS}>V_T$ ，场效应管导通。假设场效应管工作在恒流区，根据输出特性 $i_D \approx 4mA$ ，管压降 $v_{DS}=V_{CC}-i_DR_d=12-4 \times 3.3 = -1.2V$ ，因此， $v_{DS} < v_{GS} - V_T$ ，说明假设不成立，即场效应管工作在可变电阻区。

7.5 电路如题 7.5 图所示，设 FET 的参数为： $I_{DSS}=3mA$ ， $V_P=-3V$ 。当 R_D 分别为下列两个数值时，判断 FET 是处在饱和区还是非饱和区，并求饱和区中的电流 I_D 。

(1) $R_D=3.9k\Omega$ (2) $R_D=10k\Omega$



题 7.5 图

解：题 7.5 图所示为 N 沟道结型场效应管

(1) $R_D=3.9k\Omega$ 时：

$$v_{GS} = 0V, \text{ 则 } i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{v_{GS}}{V_P}\right)^2 = 3 \left(1 - \frac{0}{-3}\right)^2 = 3 \text{ mA}$$

$$v_{DS} = V_{CC} - i_D R_d = 15 - 3 \times 3.9 = 3.3V$$

因为 $v_{DS} > v_{GS} - V_P$ ，所以该 FET 工作在饱和区， $I_D=3mA$ ；

(2) $R_D=10k\Omega$ 时：

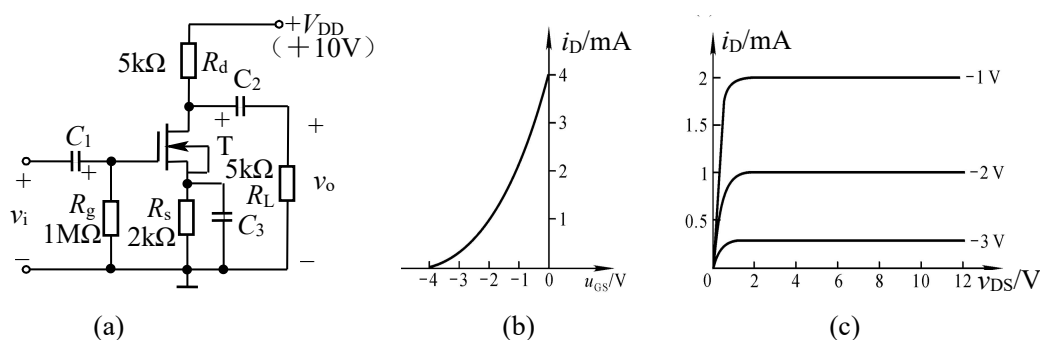
$$v_{GS} = 0V, \text{ 则 } i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{v_{GS}}{V_P}\right)^2 = 3 \left(1 - \frac{0}{-3}\right)^2 = 3 \text{ mA}$$

$$v_{DS} = V_{CC} - i_D R_d = 15 - 3 \times 10 = -15V$$

因为 $v_{DS} < v_{GS} - V_P$, 所以 FET 工作在可变电阻区。

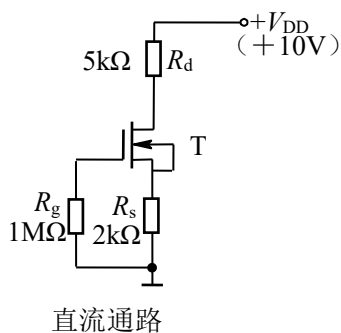
7.6 已知题图 7.6 (a) 所示电路中耗尽型 NMOS 管的转移特性和输出特性分别如题图 7.1 (b)、(c) 所示。

- (1) 画出直流通路;
- (2) 绘制直流负载线和交流负载线
- (3) 利用图解法求解 Q 点; 增强型 NMOS 能否用自给偏压的方法来设置静态工作点?
- (4) 利用小信号等效电路法求解 A_v 、 R_i 和 R_o 。
- (5) 利用 Multisim 分析 R_g 、 R_d 、 R_s 变化对 Q 点、 A_v 、 R_i 、 R_o 和 V_{om} 的影响。



题图 7.6

题解] (1) 直流通路



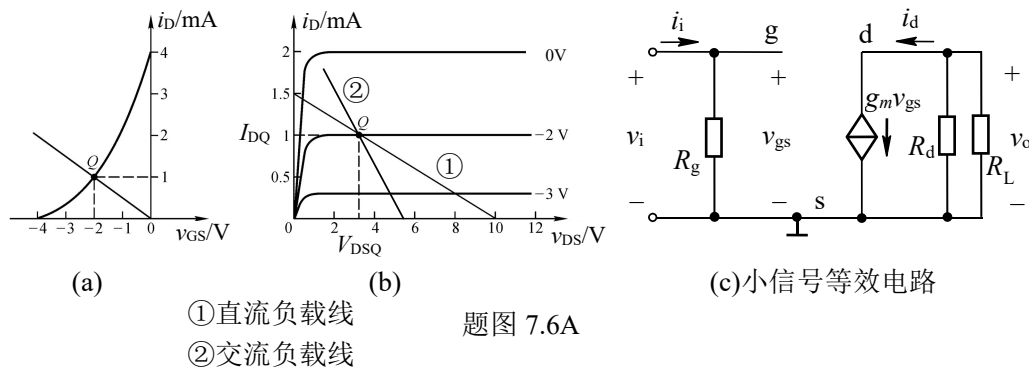
(2) 直流通路中, $v_{GS} = v_G - v_S = -i_D R_S$, $i_D = 0$ 时, $v_{GS} = 0$; $i_D = 1\text{mA}$ 时, $v_{GS} = -2\text{V}$; 根据这两个点在转移特性中作直线 $v_{GS} = -i_D R_S$, 与转移特性的交点即为 Q 点, 如题图 7.6A (a) 所示; 读出坐标值 $I_{DQ} = 1\text{mA}$, $V_{GSQ} = -2\text{V}$ 。

在输出特性中作直流负载线 $v_{DS} = V_{DD} - i_D (R_D + R_S)$, $i_D = 0$ 时, $v_{DS} = V_{DD} = 10\text{V}$; $v_{DS} = 0$ 时, $i_D \approx 1.43\text{mA}$; 根据这两个点做出直流负载线, 如题图 7.6A (b) 直线①所示。与 $v_{GSQ} = -2\text{V}$ 的那条输出特性曲线的交点为 Q 点, 读出坐标值 $V_{DSQ} \approx 3\text{V}$, $I_{DQ} = 1\text{mA}$ 。

$$\text{交流负载线方程: } v_{DS} = V_{DS} + v_{ds} = V_{DS} - i_d R'_L = V_{DS} - (i_D - I_C) R'_L = V_{DS} + I_D R'_L - i_D R'_L,$$

$$R'_L = R_d // R_L = 2.5\text{k}\Omega, \text{ 当 } i_D = 0 \text{ 时, } v_{DS} = V_{DS} + I_D R'_L = 3 + 1 \times 2.5 = 5.5\text{V}。$$

在交流负载线方程中，当输入交流信号为 0 时， $i_D = I_D + i_d = I_D$ ，则 $v_{DS} = V_{DS}$ ，即交流负载线必经过 Q 点，这两点连成一条直线，则可画出交流负载线如题图 7.6A (b) 直线②所示。



(3) 由题图 7.6.A (a)，读出坐标值 $I_{DQ} = 1\text{mA}$ ， $V_{GSQ} = -2\text{V}$ 。

由题图 7.6A (b) 所示；读出坐标值 $V_{DSQ} \approx 3\text{V}$ ， $I_{DQ} = 1\text{mA}$ 。
不可以用增强型 NMOS，因为在栅源电压 $V_{GS} \leq 0$ 时，增强型 NMOS 没有导电沟道，即无漏极电流，不能形成自偏压。

(4) 首先画出小信号等效电路如题图 7.6A (c)所示，然后进行动态分析。

$$g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}} \right|_{V_{DS}} = \frac{2}{|V_P|} \sqrt{I_{DSS} I_{DQ}} = \frac{2}{|-4|} \sqrt{4 \times 1} = 1(\text{mS})$$

$$A_v = -g_m (R_d // R_L) = -2.5$$

$$R_i = R_g = 1\text{M}\Omega$$

$$R_o = R_d = 5\text{k}\Omega$$

7.7 电路如题图 7.7，已知 $R_{g1} = 100\text{k}\Omega$ ， $R_{g2} = 300\text{k}\Omega$ ， $R_{g3} = 2\text{M}\Omega$ ， $R_d = 10\text{k}\Omega$ ， $R_{s1} = 10\text{k}\Omega$ ， $R_{s2} = 2\text{k}\Omega$ ， $V_{DD} = 20\text{V}$ ， $V_P = -1\text{V}$ ， $I_{DSS} = 0.2\text{mA}$ 。

(1) 画出直流通路，计算 Q 点，判断 FET 是否工作在恒流区？

(2) 画出电路的小信号等效电路；

(3) 求电压增益 A_v ；

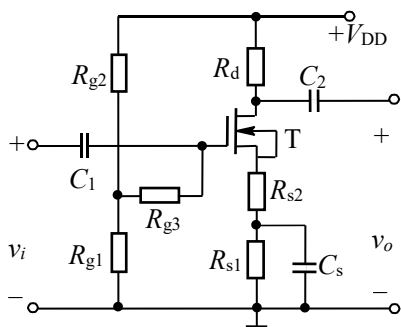
(4) 求放大器的输入电阻 R_i 及输出电阻 R_o 。

(5) 利用 Multisim 分析下列问题：

① 确定一组电路参数，使电路的 Q 点合适，即调整相关电路参数，使 Q 点大约在交流负载线的中点；

② 若输出电压波形出现顶部失真，则可采取哪些措施？若输出电压波形出现底部失真，则可采取哪些措施？

③ 要想提高电路的电压放大能力，可采取哪些措施？通过调整参数，加以验证。



题图 7.7

[解答]

(1) 直流通路如题图 7.7A(a)所示

$$v_{GS} = \frac{R_{g1}}{R_{g1} + R_{g2}} V_{DD} - i_D (R_{s1} + R_{s2}) = 5 - 12i_D$$

$$i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{v_{GS}}{V_P}\right)^2 = 0.2 \times \left(1 - \frac{5 - 12i_D}{-1}\right)^2$$

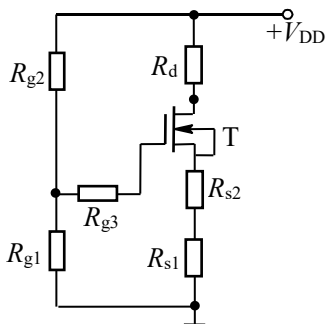
上述方程中，电压的单位是 V，电流的单位是 mA，电阻的单位是 $k\Omega$ 。

第一组解： $I_{D1} = 0.65 \text{ mA}$ ， $V_{GS} = -2.8 \text{ V}$ (小于 V_P ，舍去)。第二组解： $I_{D2} = 0.38 \text{ mA}$ ， $V_{GS} = 0.44 \text{ V}$ ，大于夹断电压 V_P ，是正确解。则

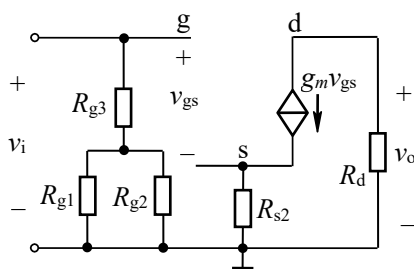
$$\begin{aligned} v_{DS} &= V_{DD} - i_D (R_d + R_{s1} + R_{s2}) \\ &= 20 - 0.44 \times (10 + 10 + 2) = 10.3 \text{ V} \end{aligned}$$

静态工作点 Q (V_{GS} , V_{DS} , I_D) = (0.44V, 10.3V, 0.38mA)。

(2) 小信号等效电路如题图 7.3A 所示。



题图 7.7A(a) 直流通路



题图 7.7A(b) 小信号等效电路

$$(3) \quad g_m = \frac{2}{|V_P|} \sqrt{I_{DSS} I_D} = \frac{2}{|-1|} \sqrt{0.2 \times 0.38} = 0.55 \text{ mS}$$

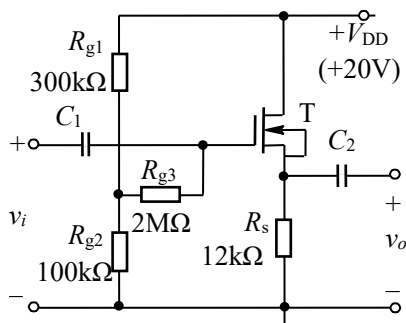
$$\text{电压增益} \quad A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-g_m v_{gs} R_d}{v_{gs} + g_m v_{gs} R_{s2}} = -2.6$$

$$(4) \quad \text{输入电阻} \quad R_i = R_{g3} + (R_{g1} // R_{g2}) = 2.075 \text{ M}\Omega$$

输出电阻 $R_o = R_d = 10k\Omega$

7.8 源极输出器电路如题图 7.8 所示, 已知 FET 的 $V_P = -1V$, $I_{DSS} = 0.2mA$, 其它参数如题图 7.8 所示

- (1) 计算静态工作点 Q (I_D 、 V_{GS} 、 V_{DS});
- (2) 画出电路的小信号等效电路;
- (3) 求电压增益 A_v 、输入电阻 R_i 及输出电阻 R_o 。



题图 7.8

[解答]

(1) 直流通路如题图 7.8A (a) 所示。

$$V_{GS} = \frac{R_{g1}}{R_{g1} + R_{g2}} V_{DD} - I_D (R_{s1} + R_{s2}) = 5 - 12I_D$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 = 0.2 \times \left(1 - \frac{5 - 12I_D}{-1}\right)^2$$

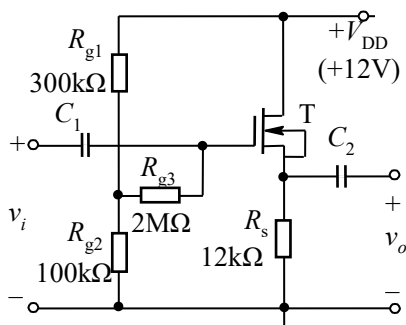
上述方程中, 电压的单位是 V, 电流的单位是 mA, 电阻的单位是 $k\Omega$ 。

第一组解: $I_{D1} = 0.65 \text{ mA}$, $V_{GS} = -2.8V$ (小于 V_P , 舍去)。第二组解: $I_{D2} = 0.38 \text{ mA}$, $V_{GS} = 0.44V$, 大于夹断电压 V_P , 是正确解。则

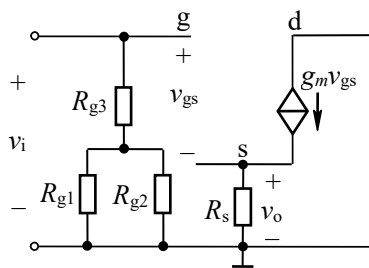
$$\begin{aligned} V_{DS} &= V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_d + R_{s1} + R_{s2}) \\ &= 20 - 0.44 \times (10 + 10 + 2) = 10.3V \end{aligned}$$

静态工作点 Q (V_{GS} , V_{DS} , I_D) = (0.44V, 10.3V, 0.38mA)。

(2) 小信号等效电路如题图 7.9A(b) 所示。



题图 7.8 A (a) 直流通路



题图 7.8A (b) 小信号等效电路

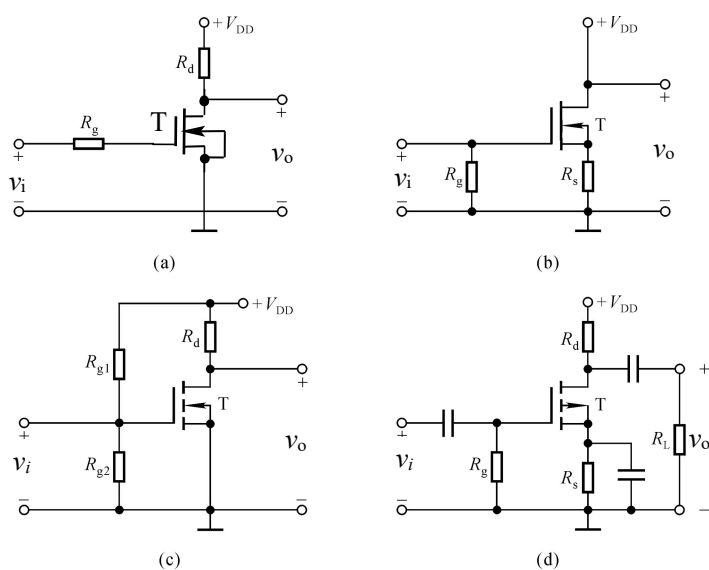
$$(3) \quad g_m = \frac{2}{|V_P|} \sqrt{I_{DSS} I_D} = \frac{2}{|-1|} \sqrt{0.2 \times 0.38} = 0.55 \text{ mS}$$

$$\text{电压增益 } A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{g_m v_{gs} R_s}{v_{gs} + g_m v_{gs} R_s} = \frac{g_m R_s}{1 + g_m R_s} = 0.87$$

$$\text{输入电阻 } R_i = R_{g3} + (R_{g1} // R_{g2}) = 2.075 \text{ M}\Omega$$

$$\text{输出电阻 } R_o = R_s // \frac{1}{g_m} \approx 1.6 \text{ k}\Omega$$

7.9 改正题图 7.9 所示各电路中的错误，使它们有可能放大正弦波电压 $v_i(t)$ 。要求保留电路的组态接法。



题图 7.9

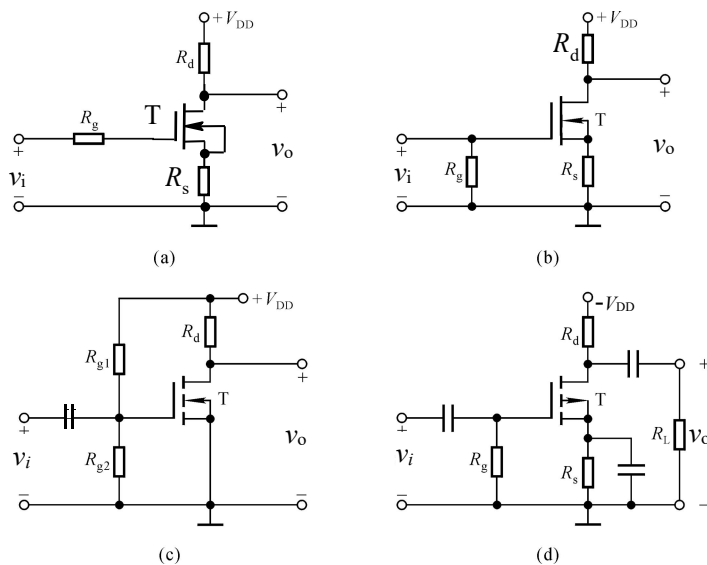
[解答] 图 (a) 源极加电阻 R_s 。

图 (b) 漏极加电阻 R_d 。

图 (c) 输入端加耦合电容 C_1 。

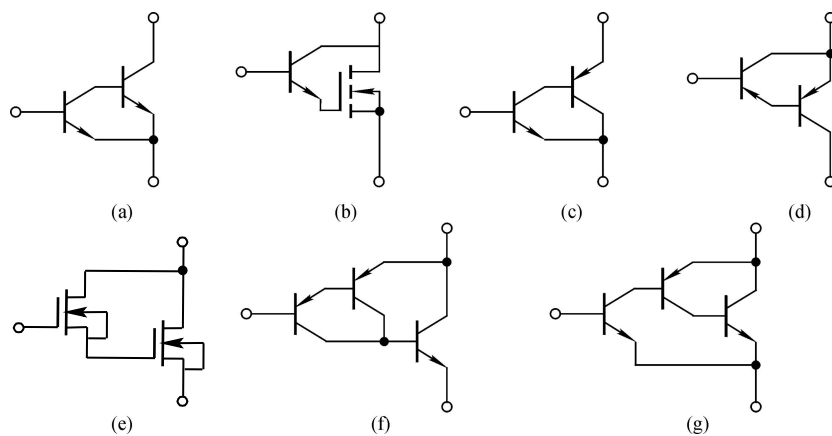
图 (d) $+V_{DD}$ 改为 $-V_{DD}$ ，(也可以在 R_g 支路另外加直流电源 $-V_{GG}$)。

改正后电路如图所示：



题图 7.9A

7.10 题图 7.10 所示电路中的哪些接法可以构成复合管？标出它们等效管的类型（如 NPN 型、PNP 型、N 沟道结型……）及管脚（b、e、c、d、g、s）。



题图 7.10

[解答] 图 (a) 不能。

图 (b) 不能。

图 (c) 构成 NPN 型管，上端为集电极，中端为基极，下端为发射极。

图 (d) 不能。

图 (e) 不能。

图 (f) PNP 型管，上端为发射极，中端为基极，下端为集电极。

图 (g) 构成 NPN 型管，上端为集电极，中端为基极，下端为发射极。

7.11 电路如题图 7.11 所示，已知 FET 的 $I_{D0}=0.2\text{mA}$ ， $V_T=1\text{V}$ 。

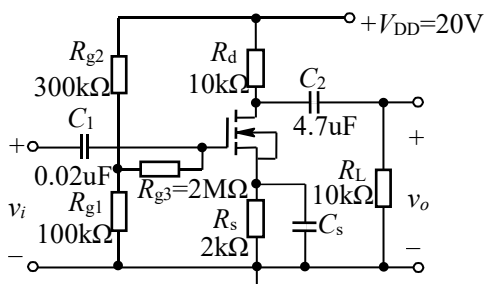
(1) 画出直流通路，计算 Q 点，判断 FET 是否工作在恒流区？

(2) 画出电路的小信号等效电路；

(3) 求电压增益 A_v ；

(4) 求输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。

(5) 设 $v_i(t)=1\sin\omega t$ V, multisim 仿真分析对比 (1)、(3)、(4) 的数据是否与计算结果一致? 观察 R_{g3} 和 R_s 上的电压波形, 输出波形 $v_o(t)$ 是否出现失真?



题图 7.11

[题解]

(1) 直流通路如题图 7.11A(a)所示。

$$v_{GS} = \frac{R_{g1}}{R_{g1} + R_{g2}} V_{DD} - i_D R_s = 5 - 2i_D$$

$$i_D = I_{DO} \left(\frac{v_{GS}}{V_T} - 1 \right)^2 = 0.2 \times \left(\frac{v_{GS}}{1} - 1 \right)^2 = 0.2 \times \left(\frac{5 - 2i_D}{1} - 1 \right)^2$$

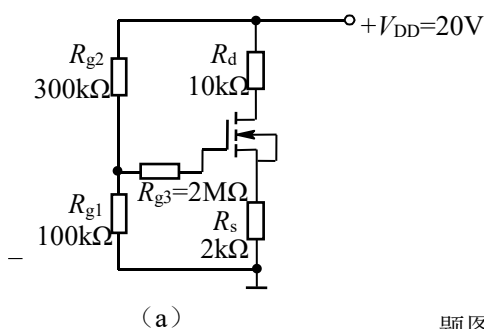
上述方程中, 电压的单位是 V, 电流的单位是 mA, 电阻的单位是 k Ω 。

第一组解: $I_{D1}=4.325$ mA, $V_{GS}=-3.65$ V (小于 V_T , 舍去)。第二组解: $I_{D2}=0.925$ mA, $V_{GS}=3.15$ V, 大于开启电压 V_T , 是正确解。则

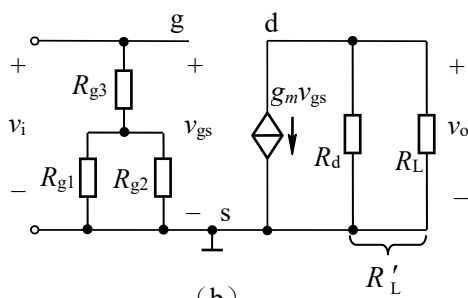
$$\begin{aligned} v_{DS} &= V_{DS} = V_{DD} - i_D (R_d + R_s) \\ &= 20 - 0.925 \times (10 + 2) \approx 8.9V \end{aligned}$$

, $V_{DS} > V_{GS} - V_T$, 说明 NMOS 管工作在饱和区。

静态工作点 Q (V_{GS} , V_{DS} , I_D) = (3.15V, 8.9V, 0.925mA)。



(a)



(b)

题图 7.11A

(2) 小信号等效电路如题图 7.11A (b):

$$(3) \quad g_m \approx \frac{2}{V_T} \sqrt{I_{DO} I_D} = \frac{2}{1} \sqrt{0.2 \times 0.925} = 0.86 \text{ mS}$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-g_m v_{gs} (R_d // R_L)}{v_{gs}} = -g_m (R_d // R_L) = -0.86 \times 10^{-3} \times (10k // 10k) \approx -4.3$$

$$(4) R_i = R_{g3} + (R_{g1} // R_{g2}) \approx R_{g3} = 2\text{M}\Omega$$

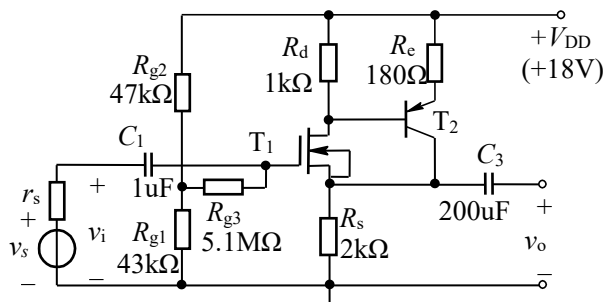
$$R_o = R_d = 10\text{k}\Omega$$

7.12 电路如题图 7.12 所示。设 FET (T_1) 的参数为 $g_m = 0.8\text{mS}$, $r_{ds} = 200\text{k}\Omega$; 三极管 (T_2) 的参数为 $\beta = 40$, $r_{be} = 1\text{k}\Omega$ 。

(1) 画出放大电路的小信号等效电路;

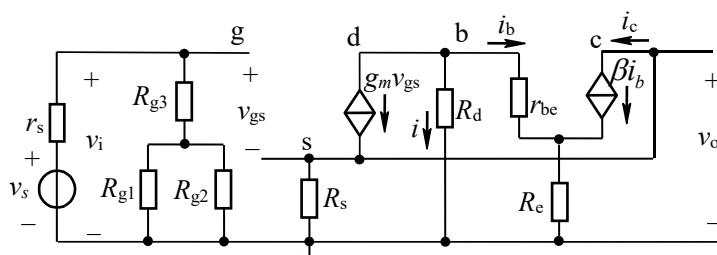
(2) 计算放大电路的电压增益 A_v 、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。

(3) multism 仿真分析 A_v 、 R_i 和 R_o 的数据是否与 (2) 的计算结果一致?



题图 7.12

[解答] (1) 由于 $r_{ds} \gg R_d$, 故 r_{ds} 可忽略, 小信号等效电路如题图 7.12A 所示。



题图 7.12A 小信号等效电路

(2) 求电压增益 A_v 、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。

$$\text{输出电压 } v_o = (g_m v_{gs} - \beta i_b) R_s$$

$$\text{电阻 } R_d \text{ 的电流 } i = \frac{i_b r_{be} + (1 + \beta) i_b R_e}{R_d}$$

由 b 点的 KCL 定律: $g_m v_{gs} + i + i_b = 0$, 即 $g_m v_{gs} + \frac{i_b r_{be} + (1 + \beta) i_b R_e}{R_d} + i_b = 0$, 可得

$$i_b = - \frac{g_m v_{gs}}{1 + \frac{r_{be} + (1 + \beta) R_e}{R_d}}$$

$$\text{故 } v_o = [g_m v_{gs} + \beta \frac{g_m v_{gs}}{1 + \frac{r_{be} + (1 + \beta) R_e}{R_d}}] R_s = g_m v_{gs} [1 + \beta \frac{1}{1 + \frac{r_{be} + (1 + \beta) R_e}{R_d}}] R_s$$

由 KVL 定律 $v_i = v_{gs} + v_o$

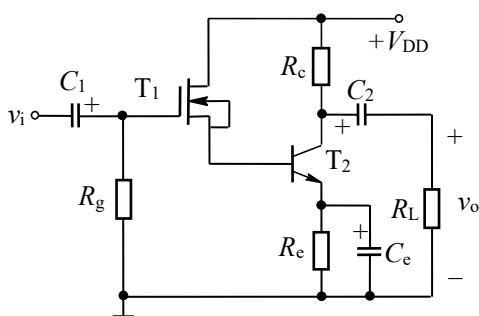
$$\text{所以电压增益 } A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{\frac{g_m v_{gs} [1 + \beta \frac{1}{1 + \frac{r_{be} + (1 + \beta) R_e}{R_d}}] R_s}{v_{gs} + g_m v_{gs} [1 + \beta \frac{1}{1 + \frac{r_{be} + (1 + \beta) R_e}{R_d}}] R_s}}{R_d} \approx 0.89$$

输入电阻 $R_i = R_{g3} + (R_{g1} // R_{g2}) \approx R_{g3} = 5.1 M\Omega$

输出电阻 $R_o = R_s = 2 k\Omega$

7.13 电路如题图 7.13 所示，设 FET (T_1) 的互导为 g_m ， r_{ds} 很大；BJT (T_2) 的电流放大系数为 β ，输入电阻为 r_{be} 。

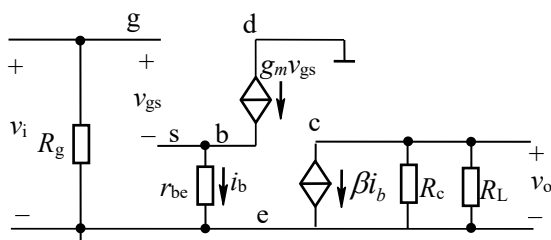
- (1) 试说明 T_1 、 T_2 各属什么组态；
- (2) 画出电路的小信号等效电路；
- (3) 写出放大电路的电压增益 A_v 、输入电阻 R_i 及输出电阻 R_o 的表达式。



题图 7.13

[解答]

- (1) T_1 为源极输出器(共漏极)， T_2 为共射极电路。
- (2) 小信号等效电路如题图 7.13A 所示。



题图 7.8A

- (3) 求电压增益 A_v 、输入电阻 R_i 及输出电阻 R_o 。

$$v_o = -\beta i_b (R_c // R_L) = -\beta g_m v_{gs} (R_c // R_L)$$

$$v_i = v_{gs} + i_b r_{be} = v_{gs} + g_m v_{gs} r_{be} = v_{gs} (1 + g_m r_{be})$$

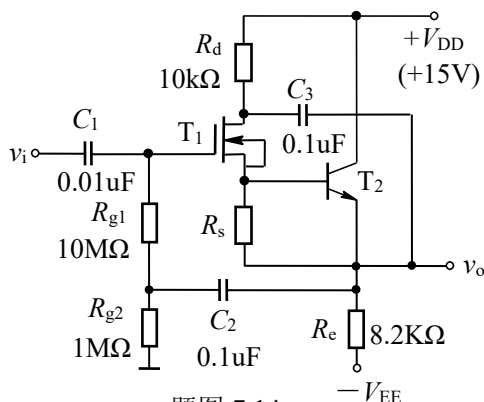
$$\text{电压增益 } A_v = \frac{v_o}{v_i} \approx -\frac{\beta g_m (R_c // R_L)}{1 + g_m r_{be}}$$

$$\text{输入电阻 } R_i = R_g$$

$$\text{输出电阻 } R_o = R_c$$

7.14 题图 7.14 所示电路为一带自举电路的高输入阻抗射极跟随器。试定性说明：

- (1) 电压增益接近为 1；
- (2) 通过 C_3 引入自举可减少漏栅电容对输入阻抗的影响；
- (3) 通过 C_2 引入自举大大提高了放大电路的输入电阻。
- (4) multisim 仿真，分析 (1) (3) 数据是否与计算结果一致？



题图 7.14

[解答]

(1) 由电路图可知 T_1 组成源极输出器（共漏极），因此第一级放大电路的电压增益 $A_{v1} \approx 1$ ；

第二级放大电路由 T_2 组成射极输出器（射极跟随器、共集电极），该级的电压增益 $A_{v2} \approx 1$ ，

因此，整个放大电路的电压增益 $A_v = A_{v1} A_{v2} \approx 1$ 。

(2) 设场效应管漏栅极间电容为 C_{dg} 。当接入电容 C_3 后，因为 C_3 远比 C_{dg} 大得多，因此，在一定频率范围内（例如中频区）可将 C_3 视为短路，则 C_{dg} 的一端相当于接到输出端，而另一端接到输入端。由于电路的电压增益接近于 1，因此当输入信号 v_i 变化时， C_{dg} 两端电位变化基本相同，相当于基本没有交流电流信号流经 C_{dg} ，即此时 C_{dg} 相当于开路，因此，通过 C_3 引入自举可减少漏栅电容 C_{dg} 对输入阻抗的影响。

(3) 当接入电容 C_2 后，在一定频率范围内可将 C_2 视为短路。这时 R_{g1} 的下端相当于接到了电路的输出端，而 R_{g1} 的上端接到电路的输入端。由于电路的电压增益接近于 1，因此当输入信号 v_i 变化时， R_{g1} 两端电位变化基本相同， R_{g1} （及 R_{g2} ）几乎不取交流信号电流，因此，通过 C_2 引入自举可克服栅极偏置电路会降低输入电阻的影响，从而大大提高了放大电路的输入电阻。